微算機實習Lab06

組別：第14組

資工三 **112590034** 高翎竣
資工三 **112590032** 陳俊彥
資工三 **112590453** 詹東儒

日期：**114**年**12**月**3**日

一、實驗內容

本實驗要學習如何應用麵包板結合感測器與LED進行資料擷取，透過GPIO與Python讀取TX2上的光敏電阻數值。並操作TX2上的相機。

二、實驗過程及結果

I. 實驗過程：

我們照著講義接線、寫程式，光敏電阻輸出的數值卻不穩定，之後將導線換掉之後就成功做完了。第三部份的相機上網去查相關的操作，將其寫入程式中就順利完成了。

II. 實驗結果：

第一部分讀取光敏電阻當前電阻值，並輸出在螢幕上，第二部份將電阻值大小分為三部份來控制LED燈閃爍，第三部份操作TX2上的CSI相機來進行拍攝。

III. 遇到的問題以及怎麼解決：

在第一部份的時候電阻值一下穩定一下不穩，最後將接在光敏電阻上的導線換掉後，數值就穩定了。

三、程式碼

實驗一、二：

```python
import Jetson.GPIO as GPIO
import time

# change these as desired - they're the pins connected from the SPI port on the ADC to the Cobbler
SPICLK = 11
SPIMISO = 9
SPIMOSI = 10
SPICS = 8
LED1_PIN = 7
LED2_PIN = 12

# photoresistor connected to adc #0
photo_ch = 0

# Thresholds for light levels
WEAK_THRESHOLD = 300
STRONG_THRESHOLD = 600

# port init
def init():
        # GPIO.BOARD    GPIO.BCM    GPIO.CVM    GPIO.TEGRA_SOC
                GPIO.setmode(GPIO.BCM)          #to specify which pin numbering system
        GPIO.setwarnings(False)

        # set up the SPI interface pins
        GPIO.setup(SPIMOSI, GPIO.OUT)
        GPIO.setup(SPIMISO, GPIO.IN)
        GPIO.setup(SPICLK, GPIO.OUT)
        GPIO.setup(SPICS, GPIO.OUT)


        GPIO.setup(LED1_PIN, GPIO.OUT, initial = GPIO.LOW)
```

```python
        GPIO.setup(LED2_PIN, GPIO.OUT, initial = GPIO.LOW)

# read SPI data from MCP3000(or MCP3204) chip.8 possible adc's (0 thru 7)
def readadc(adcnum, clockpin, mosipin, misopin, cspin):
        if ((adcnum > 7) or (adcnum < 0)):
                return -1
        GPIO.output(cspin, True)

        GPIO.output(clockpin, False)    # start clock low
        GPIO.output(cspin, False)       # bring CS low

        commandout = adcnum
        commandout |= 0x18      # start bit + single-ended bit
        commandout <<= 3        # we only need to send 5 bits here
        for i in range(5):
                if (commandout & 0x80):
                        GPIO.output(mosipin, True)
                else:
                        GPIO.output(mosipin, False)
                commandout <<= 1
                GPIO.output(clockpin, True)
                GPIO.output(clockpin, False)
        adcout = 0

        # read in one empty bit, one null bit and 10 ADC bits
        for i in range(12):
                GPIO.output(clockpin, True)
                GPIO.output(clockpin, False)
                adcout <<= 1
                if (GPIO.input(misopin)):
                        adcout |= 0x1
```

```python
        GPIO.output(cspin, True)


        adcout >>= 1            # first bit is 'null' so drop it
        return adcout

def main():
        init()
        while True:

                adc_value = readadc(photo_ch, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS)

                print(f"ADC Value: {adc_value}")

                GPIO.output(LED1_PIN, GPIO.LOW)
                GPIO.output(LED2_PIN, GPIO.LOW)

                if adc_value >= STRONG_THRESHOLD:

                        GPIO.output(LED1_PIN, GPIO.HIGH)
                        GPIO.output(LED2_PIN, GPIO.HIGH)
                        print(" -> LED 1 & LED 2 (Very Dark) ON")

                elif adc_value >= WEAK_THRESHOLD:

                        GPIO.output(LED1_PIN, GPIO.HIGH)
                        print(" -> LED 1 (Slightly Dark) ON")

                else:

                        print(" -> All LEDs OFF")
```

```python
                time.sleep(1)

if __name__ == '__main__':
        try:
                main()
        except KeyboardInterrupt:

                pass
        finally:

                GPIO.cleanup()
```

實驗三：

四、本次實驗過程說明與解決方法

這次實驗中我們透過GPIO的模組操作來偵測光敏電阻的數值，並將其加上LED邏輯來讓LED在對應時間閃爍，並操作CSI相機拍一張照片。

第一部份實作時，偵測光敏電阻的電阻值異常，感覺有跟著光線變動，但是數值大小不穩定，數值間也一直參雜著0，後面一一檢查後發現是導線接觸不良，後面換新的線材之後就完成了，第二部份將光敏電阻的數值加上LED的邏輯後順利完成，第三部份在網路上查了CSI相機的操作方法，將其寫入程式碼並執行後就完成實驗了。

五、分工

學號、組員	貢獻比例	工作內容
112590034 高翎竣	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590032 陳俊彥	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590453 詹東儒	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫